இங்கு $\Delta \neq 0$, எனவே தீர்வு உண்டு.

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 14 & -2 \end{vmatrix} = -2 - 42 = -44$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 14 \end{vmatrix} = 14 - 3 = 11$$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-44}{-11} = 4, \quad y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{11}{-11} = -1$$

$\therefore x = 4$ மற்றும் $y = -1$

தீர்வை சரிபார்த்தல்:

சமன்பாட்டில் பிரதியிட,

$4 + 3(-1) = 1,$

$3(4) - 2(-1) = 14$

எடுத்துக்காட்டு: 12.9

$5x_1 + 3x_2 = 30$

$6x_1 - 2x_2 = 8$ என்ற சமன்பாட்டு அமைப்பின் தீர்வு காண்க.

தீர்வு:

சமன்பாடுகளின் கெழு மற்றும் மாறிலி உறுப்புகள் பின்வருமாறு தரப்படுகின்றன.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = -10 - 18 = -28$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 30 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} = -60 - 24 = -84$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 5 & 30 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = +40 - 180 = -140$$

$$\therefore x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{-84}{-28} = 3$$

$$x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{-140}{-28} = 5$$

$\therefore x_1 = 3, \quad x_2 = 5$

எடுத்துக்காட்டு: 12.10

$7x_1 - x_2 - x_3 = 0$

$10x_1 - 2x_2 + x_3 = 8$

$6x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 7$ என்ற சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் அணி வடிவம் பின்வருமாறு

$$\begin{bmatrix} 7 & -1 & -1 \\ 10 & -2 & 1 \\ 6 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & -1 & -1 \\ 10 & -2 & +1 \\ 6 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$= 7(4-3) - (-1)(-20-6) + (-1)(30+12)$

$= 7(1) + 1(-26) - 1(42)$

$= 7 - 26 - 42 = -61$

$$\Delta x_1 = = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 8 & -2 & 1 \\ 7 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$= 0(4-3) - (-1)(-16-7) + (-1)(24+14)$

$= 0 + 1(-23) - 1(38)$

$= -23 - 38 = -61$

$$\Delta x_2 = = \begin{vmatrix} 7 & 0 & -1 \\ 10 & 8 & 1 \\ 6 & 7 & -2 \end{vmatrix}$$

$= 7(-16-7) - 0(-20-6) + (-1)(70-48)$

$= 7(-23) + 0 - 1(22)$

$= -161 - 22 = -183$

11_Tamil Economic Chap 12_26.09.2018.indd 302 20-02-2020 13:34:37